

Lugares geométricos, áreas y perímetros

1. Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto son los catetos (a , b) y el lado opuesto es la hipotenusa (c), el mayor de los tres.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

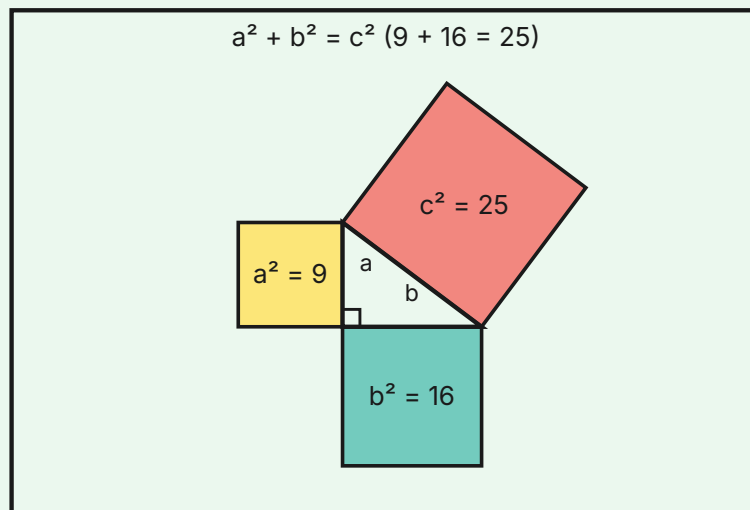


Figura 1: El área del cuadrado de la hipotenusa es la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos: $9 + 16 = 25$.

Se puede usar de tres formas:

- Hipotenusa: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Con catetos 6 y 8: $c = \sqrt{100} = 10$.
- Cateto: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$. Con $c = 13$ y $b = 5$: $a = \sqrt{144} = 12$.
- Reconocer un triángulo rectángulo: si $c^2 = a^2 + b^2$, es rectángulo. (5, 12, 13) lo es; (4, 5, 6) no, porque $16 + 25 = 41 \neq 36$. Las ternas como (3, 4, 5) se llaman ternas pitagóricas.

Aplicaciones

- Diagonal de un rectángulo de lados a y b : $d = \sqrt{a^2 + b^2}$. En una pantalla de 48 por 27 cm, $d \approx 55,07$ cm.
- Altura de un triángulo isósceles de lados iguales 5 y base 6: $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$.
- Distancia entre dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Entre (1, 2) y (5, 5): $\sqrt{16 + 9} = 5$.

La proporción cordobesa

En el arte y la arquitectura andalusí aparece la proporción cordobesa, la razón entre el radio de la circunferencia circunscrita al octógono regular y su lado: $c = \frac{R}{l} \approx 1,3066$. Se relaciona con el teorema de Pitágoras. El número de oro es otra proporción famosa, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$.

2. Lugares geométricos

Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos del plano que cumplen una propiedad.

Lugar geométrico	Propiedad de sus puntos	Figura
Circunferencia de centro O y radio r	distan r de O	línea curva cerrada
Mediatriz de un segmento AB	equidistan de A y de B	recta perpendicular por el punto medio
Bisectriz de un ángulo	equidistan de los dos lados	recta que divide el ángulo en dos iguales
Paralelas a una recta r a distancia d	distan d de r	dos rectas paralelas a r

Puntos notables de un triángulo

- Circuncentro: cortan las tres mediatrices. Equidista de los vértices y es el centro de la circunferencia circunscrita.
- Incentro: cortan las tres bisectrices. Equidista de los lados y es el centro de la circunferencia inscrita.
- Baricentro: cortan las tres medianas. Está a $\frac{2}{3}$ de cada vértice, y es el centro de gravedad.
- Ortocentro: cortan las tres alturas.

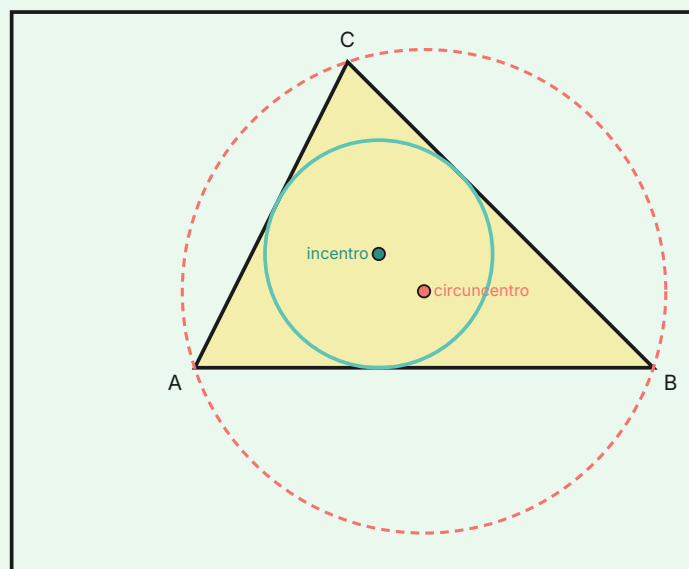


Figura 2: Circunferencia circunscrita (por el circuncentro) e inscrita (por el incentro) de un triángulo.

Ejemplo: tres pueblos A , B y C quieren construir un centro de salud a la misma distancia de los tres. Debe estar en el circuncentro del triángulo ABC .

3. Perímetros y áreas de figuras planas

Figura	Área	Perímetro
Cuadrado de lado l	l^2	$4l$
Rectángulo $a \times b$	$a \cdot b$	$2a + 2b$
Triángulo (base b , altura h)	$\frac{b \cdot h}{2}$	suma de los lados
Paralelogramo	$b \cdot h$	$2(a + b)$
Rombo (diagonales D, d)	$\frac{D \cdot d}{2}$	$4l$
Trapezio (bases B, b)	$\frac{(B+b) \cdot h}{2}$	suma de los lados
Polígono regular (apotema a)	$\frac{P \cdot a}{2}$	$P = n \cdot l$
Círculo de radio r	πr^2	$2\pi r$ (longitud)
Sector circular de n°	$\frac{\pi r^2 n}{360}$	arco: $\frac{2\pi r n}{360}$
Corona circular (R, r)	$\pi(R^2 - r^2)$	$2\pi(R + r)$

Ejemplos:

- Hexágono regular de lado 6 cm. La apotema es $a = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} \approx 5,20$ cm, por lo que $A = \frac{36 \cdot \sqrt{27}}{2} \approx 93,53$ cm².
- Sector circular de 60° y radio 9 cm: $A = \frac{\pi \cdot 81 \cdot 60}{360} \approx 42,41$ cm².
- Figuras compuestas: se descomponen en figuras conocidas, sumando o restando áreas. Una pista de atletismo formada por un rectángulo 60×30 m y dos semicírculos de radio 15 m tiene área $1800 + \pi \cdot 15^2 \approx 2506,86$ m².

Unidades

El área se mide en unidades cuadradas (m², cm²). Todas las medidas deben estar en la misma unidad antes de operar: $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.

GeoGebra

Con la herramienta de mediatriz y de bisectriz de GeoGebra puedes construir los puntos notables de un triángulo y comprobar que las tres mediatrices se cortan en un punto, el circuncentro. Mueve un vértice y observa cómo se desplazan.

Resumen rápido

- Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$ solo en triángulos rectángulos.
- Mediatriz: equidista de dos puntos. Bisectriz: equidista de dos rectas. Circunferencia: equidista de un punto.
- Circuncentro (mediatrices), incentro (bisectrices), baricentro (medianas), ortocentro (alturas).
- Polígono regular: $A = \frac{P \cdot a}{2}$. Círculo: $A = \pi r^2$, $L = 2\pi r$.

Debes saber hacer

- Aplicar el teorema de Pitágoras para hallar lados, diagonales y distancias entre puntos.
- Reconocer la circunferencia, la mediatriz y la bisectriz como lugares geométricos.
- Situar el circuncentro, el incentro, el baricentro y el ortocentro de un triángulo.
- Calcular perímetros y áreas de figuras planas, de sectores circulares y de figuras compuestas.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.B.2.1, MAT.3.C.1.2, MAT.3.C.1.3, MAT.3.C.2, MAT.3.C.4.1.